

Передовые технологии и проблемы в индустрии безопасности

Аннотация

Индустрия безопасности претерпевает глубокую трансформацию за счет интеграции передовых технологий, таких как машинное обучение (МО), искусственный интеллект (ИИ), предиктивная аналитика и автоматизация. В этом обзоре изучается многогранное влияние этих технологий на улучшение обнаружения угроз, кибербезопасности и соответствия нормативным требованиям, одновременно решая критические проблемы конфиденциальности, интерпретируемости, масштабируемости и развивающихся стандартов безопасности. Приложения машинного обучения, такие как обнаружение атак DDoS нулевого дня, демонстрируют значительные улучшения в точности и адаптивности, устраняя ограничения традиционных методов. Технологии ИИ изменили операции национальной безопасности, улучшив принятие решений и эффективность работы, но при этом вызвав этические и нормативные проблемы, требующие адаптивных фреймворков. Предиктивная аналитика позволяет проактивно выявлять угрозы, используя исторические и данные в реальном времени для оптимизации распределения ресурсов и устойчивости системы. Автоматизация оптимизирует рабочие процессы безопасности, улучшая масштабируемость и скорость реагирования в динамических средах, особенно за счет энергоэффективных решений, таких как трибоэлектрические наногенераторы.

В обзоре освещаются такие проблемы, как алгоритмическая предвзятость, враждебные угрозы, сохранение конфиденциальности и соответствие быстро меняющимся правилам. В нем подчеркивается необходимость надежных фреймворков интерпретируемости и этического соответствия для укрепления доверия и прозрачности в системах, управляемых ИИ. Новые тенденции в предиктивной аналитике и автоматизации, включая масштабируемые алгоритмы и адаптивные методологии аутентификации, еще раз иллюстрируют преобразующий потенциал этих технологий в решении сложных ландшафтов угроз. Интегрируя междисциплинарное сотрудничество, инновационные методологии и адаптивные механизмы регулирования, индустрия безопасности может обеспечить устойчивость к меняющимся угрозам, сохраняя при этом этическое и социальное соответствие. В заключение этого обзора подчеркивается важнейшая роль передовых технологий в формировании безопасного и адаптивного будущего для отрасли.

1. Введение

Быстрое развитие технологий существенно повлияло на различные секторы, и индустрия безопасности не является исключением. Поскольку угрозы безопасности становятся все более сложными и всепроникающими, возникает острая необходимость в инновационных решениях, которые могут эффективно решать эти проблемы. Интеграция передовых технологий, таких как машинное обучение (МО), искусственный интеллект (ИИ), предиктивная аналитика и автоматизация, предлагает многообещающие пути для улучшения мер безопасности. Цель этого обзора — изучить преобразующее влияние этих технологий на ландшафт безопасности, изучить их применение, преимущества и связанные с ними проблемы. Синтезируя текущие исследования и тенденции, эта статья стремится предоставить всестороннее понимание того, как передовые технологии могут переопределить парадигмы безопасности и повысить операционную эффективность.

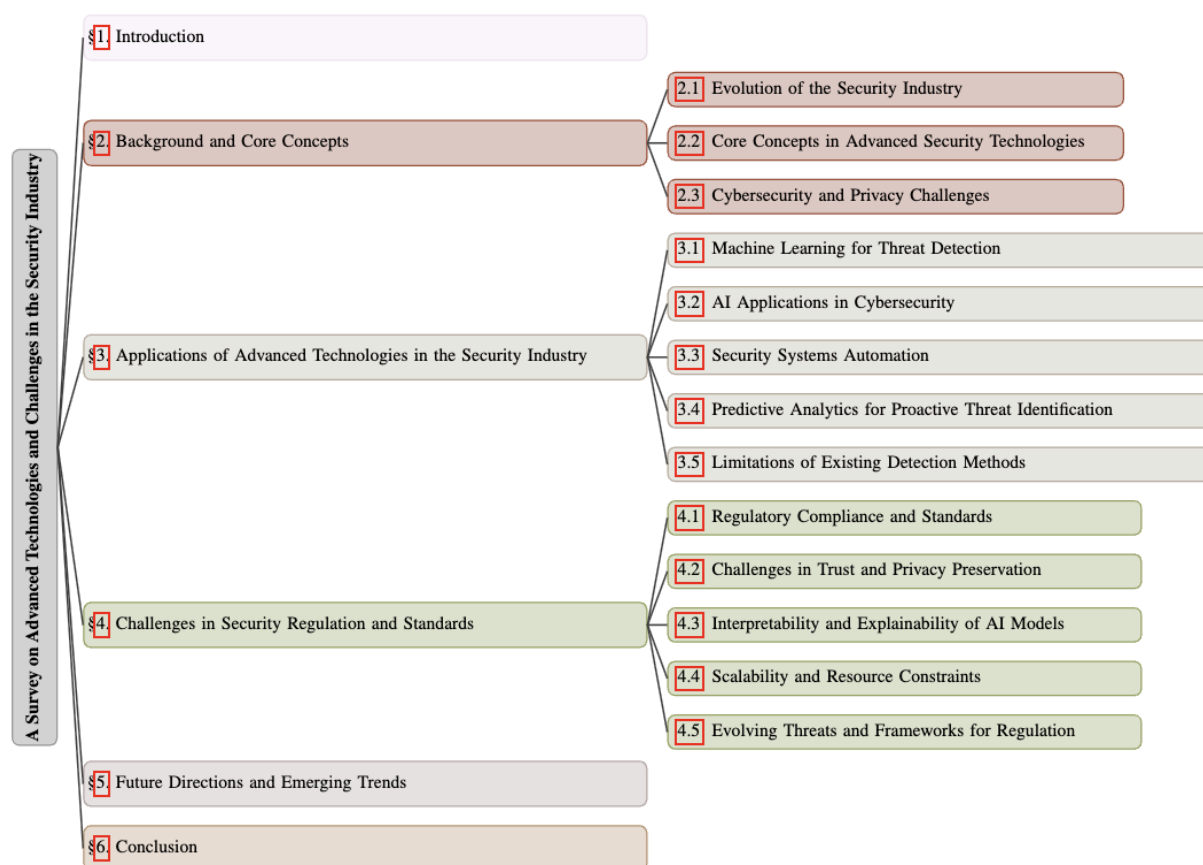


Figure 1: chapter structure

1.1 Контекстный обзор передовых технологий в сфере безопасности

Индустрия безопасности переживает существенную трансформацию, вызванную интеграцией передовых технологий, таких как машинное обучение (МО), искусственный интеллект (ИИ), предиктивная аналитика и автоматизация. Эти технологии переопределяют традиционные парадигмы безопасности, предлагая более адаптивные, эффективные и надежные решения для решения все более сложных угроз безопасности. Например, машинное обучение играет ключевую роль в повышении показателей обнаружения атак нулевого дня DDoS, которые представляют существенные проблемы для обычных систем обнаружения сетевых вторжений [1]. Применение МО не только улучшает возможности обнаружения, но и решает проблемы справедливости в алгоритмическом принятии решений, что имеет решающее значение для поддержания этических стандартов в приложениях безопасности [2].

Более того, технологии ИИ существенно влияют на национальную безопасность, поскольку Министерство обороны США (DOD) активно разрабатывает приложения ИИ для различных военных функций [3]. Преобразовательный потенциал ИИ в сфере национальной безопасности подчеркивается его применением в военных контекстах, где он повышает оперативную эффективность и процессы принятия решений [4]. Кроме того, распространение крупномасштабных, разнородных наборов данных открывает новые возможности для извлечения агрегированной информации, которая может служить основой для принятия решений как в политике, так и в торговле [5]. Эта возможность жизненно важна для прогнозирования угроз и упреждающего реагирования, тем самым способствуя созданию более безопасной среды.

Глубокие фейки представляют собой растущую проблему для доверия к информации в Интернете, при этом исследования в первую очередь сосредоточены на улучшении эффективности обнаружения в неконкурентных условиях [6]. По мере развития этих технологий они вызывают серьезные опасения относительно конфиденциальности и безопасности данных. Компромиссы между сохранением конфиденциальности и поддержанием прогностической полезности остаются насущной проблемой, поскольку организации стремятся защищать конфиденциальные данные, обеспечивая при этом высокое качество работы. Эта дилемма подчеркивает необходимость сбалансированного подхода, который ставит во главу угла как безопасность, так и этические соображения при развертывании передовых технологий.

Пересечение ИИ и МО с технологиями безопасности также решает более широкие проблемы, такие как дезинформация и вредоносное использование ИИ, которые требуют инновационных подходов для защиты систем от развивающихся угроз. Эти достижения в совокупности означают преобразующее влияние передовых технологий на индустрию безопасности, позволяя организациям реагировать на возникающие угрозы, повышать надежность систем и повышать эффективность операций по обеспечению безопасности. Продолжающаяся интеграция этих технологий, вероятно, сформирует будущий ландшафт безопасности, требуя постоянных исследований и адаптации, чтобы идти в ногу с динамичной природой угроз.

1.2 Значение интеграции передовых технологий

Интеграция передовых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО) и автоматизацию, имеет первостепенное значение для решения многогранных задач в сфере безопасности. ИИ стал преобразующей силой, переопределяющей военные и гражданские возможности за счет повышения эффективности работы и процессов принятия решений. Его применение выходит за рамки отдельных инструментов, способствуя прогрессу в области разведки угроз, адаптивных системных функций и операций по обеспечению безопасности [7]. Кроме того, развертывание совместных систем ИИ (CAIS) с использованием подходов, ориентированных на риски, обеспечивает соответствие и надежность, решая критические проблемы безопасности при соблюдении этических стандартов [8].

Машинное обучение играет ключевую роль в эффективном обслуживании и оценке моделей в производственных средах, как продемонстрировано в эталонной структуре TensorFlow Serving [9]. Эта структура облегчает гибкое развертывание моделей МО, позволяя организациям оптимизировать производительность и масштабируемость в динамических контекстах безопасности. Кроме того, МО способствует защите конфиденциальности и смягчению вредоносного использования, которое угрожает цифровой, физической и политической безопасности [7]. Необходимость интеграции этических принципов в рамки безопасности дополнительно подчеркивается разработкой комплексных процессов аудита, которые выходят за рамки обнаружения предвзятости, обеспечивая соответствие технологий безопасности более широким общественным ценностям [10].

Автоматизация повышает эффективность и оперативность систем безопасности, особенно при интеграции с инновационными технологиями, такими как трибоэлектрические наногенераторы (TENG). Эти энергоэффективные и экономичные решения особенно выгодны для развертывания крупномасштабных сенсорных сетей в приложениях на основе ИИ [11]. Автоматизированные системы, способные к самовосстановлению и адаптации, имеют решающее значение для решения проблемы неустойчивой природы традиционных методов кибербезопасности, обеспечивая надежную защиту от развивающихся угроз [7]. Продолжающееся развитие технологий автоматизации означает переход к более устойчивым рамкам безопасности, которые могут адаптироваться к новым вызовам.

Преобразовательный потенциал этих технологий заключается в их способности устранять уязвимости, оптимизировать распределение ресурсов и обеспечивать устойчивость перед лицом динамических вызовов безопасности. Интегрируя ИИ, МО и автоматизацию в фреймворки безопасности, организации могут проактивно улучшать свои операционные возможности, сохраняя этические соображения. Более того, принятие совместных и энергоэффективных подходов, таких как системы на основе TENG, является примером инновационных путей, посредством которых передовые технологии могут преобразовать индустрию безопасности [11]. Такая интеграция не только улучшает результаты безопасности, но и согласуется с более широкими общественными целями доверия и подотчетности при развертывании технологий.

1.3 Структура исследования

Этот опрос структурирован для предоставления всестороннего изучения интеграции передовых технологий в индустрию безопасности, подчеркивая их преобразующее воздействие и связанные с этим проблемы. Статья начинается с введения, в котором подчеркивается важнейшая роль передовых технологий, таких как машинное обучение, искусственный интеллект, предиктивная аналитика и автоматизация, в значительном улучшении обнаружения угроз, усилении мер кибербезопасности и обеспечении соответствия нормативным требованиям. В нем подчеркивается необходимость этих технологий в ответ на растущую сложность и изощренность киберугроз, включая вредоносные программы и фишинговые атаки, и обсуждается, как их интеграция может преобразовать традиционные структуры безопасности в более адаптивные и эффективные системы. Кроме того, во введении излагаются потенциальные преимущества, проблемы и будущие направления исследований, связанные с развертыванием этих технологий в ландшафте кибербезопасности [12, 13, 7, 14].

После этого в разделе 2 рассматриваются предпосылки и основные концепции, предлагается историческая перспектива эволюции индустрии безопасности и определяются основные термины, имеющие отношение к передовым технологиям безопасности. Эта основа имеет решающее значение для понимания последующих обсуждений и анализов, представленных в статье. Раздел 3 исследует практические приложения, иллюстрируя, как эти технологии используются для обнаружения угроз, повышения кибербезопасности, автоматизации систем и упреждающей идентификации угроз, а также рассматривая ограничения традиционных методов. Цель этого раздела — предоставить конкретные примеры того, как передовые технологии в настоящее время внедряются в реальных сценариях.

Раздел 4 фокусируется на проблемах, с которыми сталкивается индустрия безопасности с точки зрения соответствия нормативным требованиям, стандартов, доверия, сохранения конфиденциальности и интерпретируемости моделей ИИ. В нем также обсуждаются вопросы масштабируемости и необходимость адаптивных нормативных рамок для противодействия меняющимся угрозам. Этот анализ имеет решающее значение для распознавания препятствий, которые необходимо преодолеть, чтобы полностью реализовать потенциал передовых технологий в области безопасности. Обзор завершается разделом 5, в котором анализируются будущие направления и возникающие тенденции, включая саморегулирование, роль ИИ в формировании будущих правил безопасности и инновации в области предиктивной аналитики и автоматизации. Каждый раздел тщательно разработан, чтобы опираться на предыдущие идеи, обеспечивая логическую последовательность и всестороннее освещение темы. Этот структурированный подход не только повышает читабельность, но и способствует более глубокому пониманию сложного взаимодействия между технологиями и безопасностью. Следующие разделы организованы, как показано на рисунке 1.

2, Предыстория и основные концепции

2.1 Эволюция индустрии безопасности

Индустрия безопасности претерпела глубокие изменения, вызванные технологическими достижениями и меняющимся ландшафтом угроз. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в военные операции ознаменовало собой важную веху, улучшив стратегии национальной безопасности и оперативную эффективность, а также изменив парадигмы безопасности [4]. Интеграция ИИ в структуры безопасности позволила адаптивным системам решать все более сложные задачи, демонстрируя свой преобразующий потенциал за пределами операционных усовершенствований.

Динамическая природа угроз безопасности, включая злонамеренное использование ИИ, подчеркивает необходимость инновационных мер для защиты цифровых, физических и политических доменов [7]. ИИ облегчает сложные стратегии обнаружения и смягчения угроз, способствуя непрерывным циклам инноваций и адаптации для противодействия возникающим рискам. Эта эволюция подчеркивает важность понимания как возможностей, так и ограничений технологий ИИ в контексте безопасности.

Данные играют ключевую роль в формировании вклада ИИ в безопасность, обеспечивая прогнозную аналитику и автоматизацию для упреждающего выявления и реагирования на угрозы [15]. Используя подходы, основанные на данных, организации могут предвидеть риски и действовать быстро, повышая общую безопасность. Однако эти достижения создают проблемы, связанные с конфиденциальностью данных и этическим использованием, что требует разработки политики для обеспечения ответственного развертывания ИИ.

Традиционные методы, такие как бэггинг и бустинг, сталкиваются с ограничениями при построении деревьев решений без комплексной оценки эффективности прогнозирования [16]. Устранение этих недостатков требует инновационных методологий и более интегрированных подходов, которые повышают точность прогнозирования и результаты безопасности. Развивая существующие структуры и исследуя новые парадигмы, индустрия безопасности может оставаться устойчивой к возникающим проблемам.

2.2 Основные концепции в передовых технологиях безопасности

Передовые технологии безопасности основаны на машинном обучении (МО), искусственном интеллекте (ИИ), предиктивной аналитике и автоматизации, каждая из

которых решает различные проблемы в области безопасности. МО использует крупномасштабные наборы данных и эффективные алгоритмы для улучшения обнаружения угроз и принятия решений, примером чего является его эффективность в выявлении атак DDoS нулевого дня [1]. Такие методы, как постоянная гомология, оптимизируют извлечение признаков и производительность модели, хотя такие проблемы, как алгоритмическое смещение и недообучение, требуют усовершенствованных классификаторов и надежных фреймворков оценки [17, 18].

ИИ улучшает динамическое принятие решений и адаптивные ответы на развивающиеся угрозы, с такими методологиями, как моделирование рисков в совместных системах ИИ (CAIS), обеспечивающими соответствие и надежность [8]. Приложения ИИ охватывают сбор разведданных, логистику и операции в киберпространстве, позволяя обрабатывать гетерогенные наборы данных без ручных предположений [4, 5]. Эти возможности преобразуют сложные проблемы безопасности в действенные решения, повышая операционную эффективность.

Прогностическая аналитика обеспечивает проактивную идентификацию угроз с помощью исторического и реального анализа данных. Федеративное обучение (FL) является примером совместного обучения модели в децентрализованных средах, сохраняя конфиденциальность и повышая безопасность [19]. Такие методы, как основанные на графах методы полуконтролируемого ранжирования, обнаруживают нестандартное торговое поведение, демонстрируя универсальность предиктивной аналитики в решении различных проблем безопасности [20].

Автоматизация оптимизирует операции по обеспечению безопасности, интегрируя такие технологии, как Mobile Edge Computing (MEC) с системами IoT, Software Defined Networking (SDN) и Network Function Virtualization (NFV) для решения динамических проблем безопасности [21]. Технология блокчейн дополняет автоматизацию, обеспечивая безопасную проверку транзакций, в то время как трибоэлектрические наногенераторы (TENG) облегчают экономически эффективный сбор данных для приложений, управляемых ИИ [22, 11]. Автоматизированные системы, способные адаптироваться и самовосстанавливаться, обеспечивают надежную защиту от развивающихся угроз [7].

Этические соображения являются неотъемлемой частью этих технологий. Фреймворки, основанные на Value Sensitive Design (VSD) и Теории основных человеческих ценностей Шварца, определяют этические принципы для систем МО. Такие методы, как Explanation Regularization, согласовывают технологии безопасности со знаниями предметной области и этическими стандартами, обеспечивая ответственное развертывание [23]. Интегрируя эти концепции, системы безопасности достигают повышенной эффективности, точности и устойчивости, способствуя надежной защите от постоянно меняющегося ландшафта угроз [12, 24, 14].

2.3 Проблемы кибербезопасности и конфиденциальности

Индустрия безопасности сталкивается с многогранными проблемами в области кибербезопасности и сохранения конфиденциальности, усугубляемыми быстрым развитием передовых технологий. Хрупкие стратегии проверки для машинного обучения, уязвимые для недобросовестных поставщиков моделей, подчеркивают необходимость в устойчивых структурах для обеспечения соответствия гарантиям конфиденциальности [25]. Восстановление данных обучения, чувствительных к конфиденциальности, из предварительно обученных моделей представляет значительные риски, поскольку злоумышленники могут выводить конфиденциальную информацию без меток истинности, что требует надежных протоколов для децентрализованных систем [26, 19].

Глубокие нейронные сети (DNN) остаются восприимчивыми к состязательным образцам, где минимальные изменения входных данных приводят к неправильной классификации, что подчеркивает важность устойчивых механизмов защиты.

Аналогичным образом, методы обнаружения deepfake сталкиваются с уязвимостями от состязательных манипуляций, что требует повышенной надежности в архитектурах обнаружения [6]. Сохранение конфиденциальности во время вычислений машинного обучения еще больше осложняется ошибками в оценках максимальной корреляционной функции, что требует инновационных подходов для защиты конфиденциальных данных [28].

Большие языковые модели (LLM) вносят высокие риски соответствия и скрытые затраты, требуя комплексных фреймворков для решения проблем безопасности и этических последствий [29]. Культурное сопротивление и узкие места масштабируемости при адаптации ИИ для специализированных приложений, таких как военные контексты, требуют адаптируемых решений для интеграции ИИ в различные операционные фреймворки [3, 5]. Технология блокчейна предлагает безопасную проверку транзакций в децентрализованных системах, в то время как альтернативные алгоритмы устраняют предвзятость и недостаточно представленные результаты в моделях машинного обучения [22, 18].

Для решения этих проблем фреймворки безопасности должны отдавать приоритет прозрачности, адаптивности и этическим соображениям, интегрируя такие технологии, как машинное обучение, для анонимизации и шифрования данных наряду с надежными оценками рисков и формулированием политики. Расширенные фреймворки искусственного интеллекта, включающие механизмы сохранения конфиденциальности, масштабируемые решения и квантово-безопасные коммуникации, имеют важное значение для повышения кибербезопасности во взаимосвязанных системах, особенно по мере того, как продолжают развиваться новые технологии, такие как сети 6G [24, 30].

3. Применение передовых технологий в индустрии безопасности

Изучение преобразующего влияния передовых технологий на индустрию безопасности требует изучения конкретных приложений, которые иллюстрируют эту эволюцию. Как показано на рисунке ??, этот рисунок иллюстрирует иерархическую структуру передовых технологий, применяемых в индустрии безопасности, подчеркивая ключевые роли машинного обучения и искусственного интеллекта в обнаружении угроз, кибербезопасности, автоматизации и предиктивной аналитике, а также рассматривая ограничения традиционных методов. В таблице 1 представлена подробная классификация передовых технологических приложений в индустрии безопасности, выделяя ключевые методологии и их соответствующие функции в различных областях, как это аналогично представлено в таблице 3. В последующих подразделах подробно описывается роль машинного обучения в обнаружении угроз, демонстрируя его возможности и инновационные методологии, которые усиливают меры безопасности. Понимание этих приложений дает представление о том, как машинное обучение меняет идентификацию угроз и реагирование на них в современных фреймворках безопасности, информируя о будущих разработках, чтобы гарантировать, что системы будут действовать упреждающе в смягчении угроз.

Category	Feature	Method
Machine Learning for Threat Detection	Fairness and Verification	FaaS[2]
AI Applications in Cybersecurity	Risk management strategies Interpretability Enhancements	RISKML-CAD[5] ER[23]
Predictive Analytics for Proactive Threat Identification	Tree and Ensemble methods Uncertainty and Risk Assessment Vector-Based Techniques	AEDT[16] EASUS[31] MLCM[32]
Limitations of Existing Detection Methods	Adaptive Detection Challenges	SRB-FL[19], ZDDM[1]

Таблица 1: В этой таблице представлен всесторонний обзор передовых методологий, используемых в индустрии безопасности, с разбивкой на машинное обучение для обнаружения угроз, приложения ИИ в кибербезопасности, предиктивную аналитику для упреждающей идентификации угроз и ограничения существующих методов обнаружения.

Каждая категория выделяет определенные функции и методы, такие как справедливость и верификация в машинном обучении и стратегии управления рисками в приложениях ИИ, иллюстрирующие различные подходы и инновации в улучшении мер безопасности. Таблица служит критически важным ресурсом для понимания интеграции передовых технологий в современные фреймворки безопасности.

3.1 Машинное обучение для обнаружения угроз

Машинное обучение (МО) стало краеугольной технологией в индустрии безопасности, предлагая сложные методы для идентификации и смягчения угроз. Метод

обнаружения атак DDoS нулевого дня (ZDDM) является примером применения МО, использующего расширенное извлечение признаков для анализа сетевого трафика и выявления угроз [1]. Это подчеркивает способность МО повышать показатели обнаружения и преодолевать ограничения традиционных фреймворков безопасности. Используя большие наборы данных и сложные алгоритмы, системы МО различают закономерности, незаметные для аналитиков-людей, тем самым улучшая время отклика и точность.

Помимо обнаружения угроз, методологии МО, такие как криптограммы и доказательства с нулевым разглашением, вычисляют и проверяют показатели справедливости, повышая доверие к приложениям МО [2]. Обеспечение этических стандартов в технологиях безопасности имеет решающее значение для поддержания целостности и надежности системы, особенно в средах с высокими ставками, таких как финансовые учреждения и критическая инфраструктура. Достижения в области ИИ значительно расширили военные и разведывательные возможности, особенно в области анализа данных и автоматизации [4]. Эти разработки демонстрируют преобразующий потенциал МО в обработке огромных объемов данных, позволяя принимать обоснованные решения и адаптивно реагировать на развивающиеся угрозы.

Новые парадигмы для автономной аналитики данных, основанные на минимальных предварительных предположениях, еще раз иллюстрируют роль МО в переопределении операций безопасности [5]. Минимизируя зависимость от созданных вручную функций, системы МО адаптируются к динамическим средам, обеспечивая надежную защиту от возникающих угроз. Решение таких проблем, как алгоритмическая предвзятость и недообучение, имеет важное значение для повышения точности моделей обнаружения угроз. Разработка расширенных классификаторов и фреймворков оценки, которые отдают приоритет справедливости и надежности, имеет решающее значение. Такие методы, как алгоритм REPAIR, могут минимизировать предвзятость представления в наборах данных, улучшая обобщение моделей и способствуя справедливому развертыванию технологий МО [33, 14]. Повышение устойчивости моделей МО к состоятельным атакам остается приоритетом, гарантируя целостность систем безопасности в сложных средах угроз.

Преобразовательный потенциал МО в обнаружении угроз подчеркивается его бесшовной интеграцией со сложными фреймворками безопасности, оптимизируя обработку огромных наборов данных и укрепляя устойчивость к сложным киберугрозам, таким как вредоносные программы и фишинговые атаки. Эта интеграция улучшает обнаружение и смягчение угроз в реальном времени, повышая эффективность традиционных мер безопасности, о чем свидетельствуют успешные приложения в сетевой безопасности и тематические исследования, демонстрирующие превосходную производительность по сравнению с традиционными антивирусными решениями [34, 14, 12, 35, 36]. Решая проблемы враждебных угроз, алгоритмической предвзятости и масштабируемости, МО продолжает переопределять ландшафт безопасности, предлагая надежную защиту от все более сложных угроз.

3.2 Применение ИИ в кибербезопасности

Искусственный интеллект (ИИ) имеет решающее значение для улучшения мер кибербезопасности, предлагая передовые методики для обнаружения угроз, реагирования на них и защиты данных в различных контекстах. Интеграция ИИ в структуры кибербезопасности значительно повышает эффективность и результативность систем обнаружения угроз, особенно с помощью генеративно-сопоставительных сетей (GAN), иллюстрирующих возможности ИИ по синтезу данных и решению проблем [15]. Развертывание ИИ в операциях в киберпространстве позволяет применять упреждающие меры защиты, используя возможности ИИ по обнаружению киберугроз и аномалий [3]. Эта упреждающая позиция имеет важное значение в ландшафте, где угрозы становятся все более сложными, что требует перехода от реактивных к упреждающим стратегиям безопасности.

Системы, управляемые ИИ, такие как системы Collaborative AI (CAIS), обеспечивают соответствие стандартам безопасности за счет эффективного обеспечения, основанного на рисках [8]. Такое соответствие нормативным требованиям обеспечивает надежную основу для защиты цифровых активов. Кроме того, интерпретируемость модели ИИ улучшается за счет методологий, предлагающих понятные обоснования для прогнозов, улучшающих подотчетность и прозрачность в решениях по кибербезопасности [23]. Объяснение решений ИИ имеет решающее значение в регулируемых отраслях, где заинтересованные стороны должны понимать обоснование автоматизированных решений для обеспечения доверия и соответствия.

ИИ распространяется на инновационные решения по безопасности, такие как трибоэлектрические наногенераторы (TENG), используемые в системах идентификации пользователей для усиления мер безопасности с помощью автономных датчиков [11]. Эти приложения подчеркивают роль ИИ в преобразовании традиционных структур безопасности путем интеграции энергоэффективных технологий, которые улучшают отзывчивость и надежность системы. Преобразовательный потенциал ИИ в кибербезопасности дополнительно демонстрируется его способностью обрабатывать и анализировать большие объемы данных в режиме реального времени, предлагая незаменимые инструменты для поддержания надежной защиты в динамических и взаимосвязанных средах.

По мере развития технологий ИИ их включение в стратегии кибербезопасности становится необходимым для навигации по сложным ландшафтам современных угроз. ИИ используется в различных защитных приложениях, таких как обнаружение аномалий и идентификация вредоносных программ, что повышает масштабируемость и эффективность мер кибербезопасности. Однако растущее использование ИИ создает новые уязвимости, поскольку злоумышленники все чаще экспериментируют с ИИ, чтобы использовать слабости цифровых систем. Постоянные технические и политические инновации необходимы для того, чтобы гарантировать, что влияние ИИ на кибербезопасность остается полезным, одновременно противодействуя растущей сложности киберугроз, включая целевые атаки и организованную киберпреступность [37, 12, 7, 38].

Интеграция ИИ в кибербезопасность расширяет возможности реагирования на угрозы и способствует постоянному совершенствованию и адаптации. Использование аналитических возможностей ИИ позволяет организациям лучше предвидеть возникающие угрозы и разрабатывать проактивные и реактивные стратегии. Эта двойная возможность жизненно важна для поддержания надежной позиции безопасности в эпоху, когда киберугрозы постоянно развиваются. Поскольку кибербезопасность продолжает меняться, роль ИИ, несомненно, будет расширяться, что требует более глубокого понимания его последствий для практик и политик безопасности.

3.3 Автоматизация систем безопасности

Автоматизация повышает эффективность и скорость реагирования систем безопасности за счет оптимизации рабочих процессов и сокращения ручного вмешательства. Интеграция автоматизированных процессов в рамках кибербезопасности значительно повышает операционную эффективность, позволяя системам быстро адаптироваться к динамическим средам угроз. Автоматизация рабочих процессов кибербезопасности иллюстрирует это влияние, автоматизируя рутинные задачи и позволяя группам безопасности сосредоточиться на сложном анализе угроз и стратегическом планировании [39]. Этот сдвиг высвобождает человеческие ресурсы для критически важных задач и сводит к минимуму человеческие ошибки, распространенную уязвимость в операциях по обеспечению безопасности.

Автоматизированные системы особенно выгодны в крупномасштабных приложениях, где быстрое реагирование на инциденты безопасности имеет первостепенное значение. Использование автоматизации позволяет системам безопасности быстро выявлять и смягчать угрозы, минимизируя ущерб и обеспечивая непрерывность работы. Эта возможность имеет важное значение в быстро меняющихся средах угроз, где непрерывная эволюция киберугроз требует быстрых и эффективных вмешательств для защиты цифровых активов. Растущая сложность киберопераций, включая целевые атаки государственных субъектов и организованных киберпреступников, подчеркивает неотложность передовых защит на основе ИИ. Эти технологии улучшают обнаружение аномалий и вредоносного ПО и устраняют присущие сложным ИТ-системам уязвимости, часто недостаточно поддерживаемые и небезопасные [37, 7, 30].

Более того, автоматизация повышает масштабируемость систем безопасности, позволяя им справляться с возросшими рабочими нагрузками без ущерба для производительности. Эта масштабируемость имеет решающее значение для управления растущим объемом данных, генерируемых современными цифровыми инфраструктурами, гарантируя, что меры безопасности, такие как шифрование, развертывание брандмауэра и системы обнаружения вторжений, остаются надежными и обеспечивают защиту конфиденциальной информации и сохранение целостности, конфиденциальности и доступности сетевых коммуникаций. Интеграция передовых технологий, таких как большие данные и искусственный интеллект, со стратегиями кибербезопасности может еще больше повысить устойчивость этих систем к возникающим угрозам [19, 14, 40, 30]. Развертывание автоматизированных решений также облегчает интеграцию передовых

технологий, таких как ИИ и МО, что еще больше расширяет возможности систем безопасности.

Внедрение автоматизации в системы безопасности повышает эффективность и обеспечивает непрерывный мониторинг и анализ событий безопасности. Этот проактивный мониторинг имеет решающее значение для выявления потенциальных угроз до того, как они перерастут в серьезные инциденты. Создание автоматизированных оповещений и протоколов реагирования гарантирует, что группы безопасности будут оперативно информироваться об аномалиях, что позволяет быстро снизить риски. Интеграция алгоритмов МО в автоматизированные системы повышает их способность извлекать уроки из прошлых инцидентов, улучшая будущие ответы и сокращая количество ложных срабатываний.

Поскольку организации все больше полагаются на цифровые инфраструктуры, потребность в автоматизированных решениях безопасности будет расти. Динамичный характер киберугроз требует перехода к устойчивым и адаптируемым структурам безопасности, которые реагируют на инциденты в режиме реального времени. Внедрение автоматизации повышает уровень безопасности организаций, гарантируя, что они будут хорошо оснащены для навигации по сложностям современного ландшафта угроз.

3.4 Прогностическая аналитика для упреждающего выявления угроз

Method Name	Analytical Techniques	Predictive Capabilities	Adaptability Features
AFDT[16]	Decision Tree	Predictive Accuracy	Dynamic Evaluation
EasyUQ[31]	Idr Framework	Probabilistic Forecasts	Adaptive Methods
MLCM[32]	Cosine Similarity	Predicting Overall Peace	Real-time Monitoring

Таблица 2: Сравнение методологий предиктивной аналитики для проактивной идентификации угроз, подчеркивая их аналитические методы, прогностические возможности и особенности адаптации. В таблице представлен обзор трех передовых фреймворков: AFDT, EasyUQ и MLCM, демонстрирующих их уникальный вклад в улучшение систем кибербезопасности.

Прогностическая аналитика имеет решающее значение для раннего выявления и предотвращения угроз безопасности путем анализа исторических и данных в реальном времени для прогнозирования потенциальных рисков. Интеграция передовых методологий, таких как постоянная гомология, обеспечивает надежную структуру для обобщения локальных и глобальных характеристик наборов данных, оптимизируя обнаружение угроз [17]. Этот подход извлекает существенные закономерности, указывающие на возникающие угрозы, облегчая своевременное вмешательство и усиливая меры безопасности. Использование прогностической аналитики позволяет организациям переходить от мер реагирования к проактивным стратегиям, которые предвидят и смягчают риски до их материализации.

Разработка новых фреймворков, таких как алгоритмический фреймворк для построения множественных деревьев решений, является примером преобразующего

влияния прогностической аналитики на приложения безопасности. Включение непрерывной оценки «дерево-комбинированного прогнозирования» во время строительства значительно повышает точность прогнозирования, обеспечивая более надежную оценку угроз [16]. Эти достижения подчеркивают важность интеграции предиктивной аналитики в системы безопасности для улучшения процессов принятия решений и эффективного снижения рисков. Создание динамических моделей, которые адаптируются к изменяющимся ландшафтам угроз, имеет решающее значение для поддержания конкурентного преимущества в кибербезопасности.

Система EasyUQ генерирует дискретные предиктивные распределения, откалиброванные и оптимальные по различным правилам оценки, предоставляя мощный инструмент для раннего выявления угроз [31]. Способность этой системы количественно оценивать неопределенность в предиктивных моделях имеет решающее значение для прогнозирования и предотвращения нарушений безопасности, обеспечивая надежную защиту от динамических ландшафтов угроз. Предложение детального понимания рисков, связанных с различными сценариями, позволяет организациям принимать обоснованные решения о распределении ресурсов и стратегиях реагирования на инциденты.

Кроме того, такие методы машинного обучения, как встраивание статей и использование косинусного сходства для классификации, демонстрируют практическое применение в обнаружении угроз [32]. Эти методологии позволяют системам безопасности выявлять закономерности и аномалии в больших наборах данных, облегчая упреждающие меры по противодействию потенциальным угрозам. Постоянное совершенствование этих методов гарантирует, что предиктивная аналитика остается на переднем крае кибербезопасности, адаптируясь к новым вызовам и развивающимся методологиям.

Предиктивная аналитика жизненно важна в современных фреймворках безопасности, предлагая передовые инструменты для раннего выявления и предотвращения угроз. Использование передовых аналитических методов значительно улучшает предиктивные возможности систем безопасности, позволяя им упреждающе адаптироваться к динамическому ландшафту киберугроз. Это улучшение усиливает устойчивость к возникающим уязвимостям и обеспечивает эффективную защиту цифровых активов с помощью управляемых данными фреймворков, таких как система оценки прогнозирования эксплойтов (EPSS), оценивающая вероятность эксплуатации уязвимостей. Интеграция ИИ и больших данных в практику кибербезопасности способствует более эффективному обнаружению и реагированию на угрозы, укрепляя общую позицию безопасности организаций [41, 7, 30]. В таблице 2 представлен сравнительный анализ современных фреймворков предиктивной аналитики, используемых для проактивной идентификации угроз, с акцентом на их аналитических методах, точности прогнозирования и адаптивных функциях в динамических средах безопасности.

3.5 Ограничения существующих методов обнаружения

Традиционные методы обнаружения безопасности сталкиваются со значительными трудностями при адаптации к меняющемуся ландшафту угроз, характеризующемуся все более сложными и динамичными атаками. Заметным ограничением является их неспособность эффективно обнаруживать новые атаки DDoS, поскольку обычные системы часто полагаются на предопределенные шаблоны, которые не распознают новые или угрозы нулевого дня [1]. Это подчеркивает необходимость в передовых технологиях обнаружения, таких как метод обнаружения атак DDoS нулевого дня (ZDDM), который использует машинное обучение для улучшения возможностей обнаружения и устранения недостатков традиционных подходов. Зависимость от статических методов обнаружения становится все более несостоятельной в ландшафте, где угрозы постоянно развиваются, что требует перехода к более адаптивным и интеллектуальным системам.

Существующие фреймворки обнаружения также испытывают трудности с масштабируемостью и надежностью, особенно в децентрализованных средах. Интеграция механизмов шардинга и стимулирования блокчейна в федеративные системы обучения демонстрирует, как передовые методологии могут улучшить масштабируемость и управлять репутацией устройств, повышая общую надежность систем безопасности [19]. Эти инновации подчеркивают важность принятия адаптивных и надежных решений для преодоления традиционных

Feature	Machine Learning for Threat Detection	AI Applications in Cybersecurity	Security Systems Automation
Detection Method	Pattern Recognition	Gans Synthesis	Workflow Automation
Scalability	High Scalability	Scalable Solutions	Enhanced Scalability
Integration Capability	Seamless Integration	Regulatory Compliance	Continuous Monitoring

Таблица 3: В этой таблице представлен сравнительный анализ передовых технологических приложений в индустрии безопасности, с упором на машинное обучение для обнаружения угроз, приложения ИИ в кибербезопасности и автоматизацию систем безопасности. В ней выделены ключевые особенности каждого подхода, включая методы обнаружения, масштабируемость и возможности интеграции, иллюстрирующие их особый вклад в улучшение мер безопасности.

4. Проблемы в регулировании и стандартах безопасности

4.1 Соответствие нормативным требованиям и стандарты

Индустрия безопасности сталкивается со значительными проблемами в поддержании соответствия нормативным требованиям и соответствия отраслевым стандартам на фоне быстрого развития передовых технологий и все более сложных ландшафтов угроз. Технологии ИИ, в частности, часто развиваются быстрее, чем могут адаптироваться нормативные рамки, создавая пробелы, которыми пользуются

злоумышленники [7]. Эта динамика требует разработки адаптивных правил, способных решать проблему непредсказуемости вредоносных приложений ИИ, обеспечивая при этом соответствие установленным стандартам безопасности [8]. Более того, интеграция ИИ в методы обеспечения безопасности поднимает важные вопросы об ответственности и подотчетности, поскольку традиционные меры соответствия не учитывают сложности алгоритмического принятия решений.

Приложения машинного обучения еще больше усугубляют эти проблемы, особенно из-за отсутствия надежных методов вычисления показателей справедливости, которые необходимы для поддержания этических стандартов в рамках безопасности [2]. Существующие контрольные показатели часто отдают приоритет эффективности обнаружения, не обращая внимания на состязательные риски, такие как риски, связанные с генерацией дипфейков, что оставляет пробелы в безопасности, которые усложняют соблюдение нормативных требований [6]. Кроме того, необходимость постоянного обновления нормативных стандартов очевидна, поскольку технологические достижения часто делают существующие руководящие принципы устаревшими.

Нормы конфиденциальности, такие как GDPR и CCPA, вносят дополнительные сложности, особенно с развертыванием методов машинного обучения, которые требуют надежных методов проверки для обеспечения удаления конфиденциальных данных из моделей [25]. Эти структуры также должны учитывать развивающиеся угрозы, такие как атаки DDoS нулевого дня, которые требуют расширенных возможностей обнаружения для поддержания стандартов безопасности. Совместные усилия заинтересованных сторон отрасли и регулирующих органов имеют жизненно важное значение для разработки всеобъемлющих структур, которые уравнивают соответствие требованиям с инновациями.

В военных приложениях интеграция ИИ добавляет еще один уровень сложности, требуя нормативных рамок для управления этическим и безопасным развертыванием. Быстрое развитие технологий ИИ в военных контекстах требует тщательной оценки их последствий для стратегии, национальной безопасности и рисков соперничества [37, 4, 38, 3, 7]. Обеспечение соблюдения этических и безопасных стандартов при одновременном снижении уязвимостей имеет решающее значение для поддержания конкурентного преимущества и защиты от неправомерного использования.

Для преодоления этих нормативных проблем требуются адаптивные фреймворки, которые соответствуют технологическим достижениям и динамическим средам угроз. Устраняя уязвимости, связанные с новыми технологиями, такими как машинное обучение и Интернет вещей, и интегрируя передовые методы управления рисками, отрасль может укрепить стандарты безопасности и повысить устойчивость в различных приложениях [47, 48, 41, 30].

4.2 Проблемы с сохранением доверия и конфиденциальности

Обеспечение доверия и конфиденциальности в фреймворках безопасности становится все более сложным с интеграцией передовых технологий, таких как машинное

обучение (МО) и искусственный интеллект (ИИ). Баланс между защитой конфиденциальности и аналитической полезностью остается важнейшей проблемой, поскольку методы анонимизации на основе ИИ часто не защищают персональные данные, обеспечивая при этом значимый анализ [15]. Методы восстановления конфиденциальных данных, такие как SecretGen, еще больше подчеркивают уязвимости, демонстрируя, как злоумышленники могут выводить конфиденциальную информацию из предварительно обученных моделей, не требуя доступа к «белому ящику» или меток истинности [26].

Децентрализованные механизмы консенсуса в рамках федеративных обучающих фреймворков, таких как SRB-FL, направлены на повышение конфиденциальности и доверия за счет обеспечения надежных обновлений моделей и защиты данных в децентрализованных средах. Однако достижение консенсуса среди участников и снижение рисков, создаваемых ненадежными или злонамеренными субъектами, остаются значительными проблемами [19]. Эти фреймворки требуют надежных протоколов для обеспечения прозрачности и честности среди устройств, которые необходимы для поддержания доверия.

Алгоритмическая справедливость и равенство в принятии решений также создают проблемы, поскольку системные риски исключения из-за гомогенизации результатов требуют фреймворков, которые смягчают предвзятость и обеспечивают равноправное отношение [49]. Разработка надежных методов оценки для оценки справедливости и этичного использования ИИ имеет решающее значение для укрепления доверия и согласования систем с общественными ценностями. Этические последствия, связанные с конфиденциальностью данных и управлением, еще больше подчеркивают необходимость всеобъемлющих фреймворков, которые интегрируют прозрачность и подотчетность в системы безопасности [15].

Инновационные стратегии, объединяющие методы сохранения конфиденциальности и распределенные архитектуры доверия, имеют важное значение для решения этих многогранных проблем. Например, проверка учетных данных через отраслевых контролеров и органы управления может снизить такие риски, как отравление данных и кража моделей, одновременно способствуя подотчетности и прозрачности [50,

14

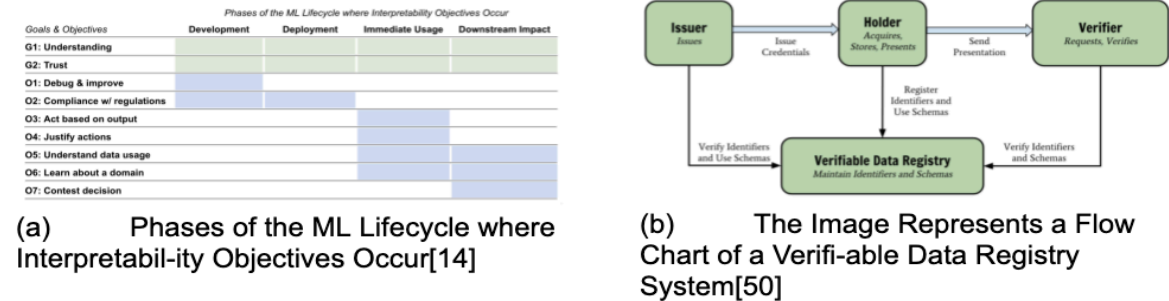


Рисунок 2: Примеры развивающихся угроз и рамок регулирования

5. Будущие направления и новые тенденции

В развивающемся ландшафте безопасности интеграция механизмов саморегулирования становится критически важной областью внимания, решая этические проблемы и одновременно повышая эффективность работы. В этом разделе рассматриваются последствия саморегулирования, в частности, его роль в содействии подотчетности и целостности в рамках безопасности, наряду с инновациями в регулировании на основе ИИ и предиктивной аналитике.

5.1 Саморегулирование и этические проблемы

Саморегулирование в сфере безопасности обеспечивает многообещающий путь решения этических проблем и повышения эффективности работы. Такие методы, как обманное удаление, позволяют пользователям безопасно изымать данные, не ставя под угрозу целостность системы, демонстрируя методологии сохранения конфиденциальности, которые адаптируются к меняющимся угрозам [42]. Создание структур саморегулирования способствует доверию между заинтересованными сторонами, включая потребителей и регулирующие органы, что имеет важное значение для устойчивости методов обеспечения безопасности во все более оцифрованных средах.

Междисциплинарное сотрудничество и интерпретируемые модели ИИ имеют жизненно важное значение для внедрения этических соображений в рамки кибербезопасности. Такое сотрудничество гарантирует, что системы ИИ прозрачны, подотчетны и соответствуют общественным ценностям [38]. Рамки с участием многих заинтересованных сторон еще больше повышают инклюзивность, включая разнообразные точки зрения, способствуя достижению справедливых результатов в практиках безопасности. Эти подходы обеспечивают комплексные усилия по саморегулированию, которые решают этические дилеммы и операционные проблемы.

Сотрудничество человека и алгоритма предлагает дополнительные возможности для саморегулирования, подчеркивая взаимодополняемость между человеческим опытом и алгоритмическим принятием решений [57]. Понимание ментальных моделей практиков может информировать целевые образовательные инструменты и рамки, позволяя специалистам по безопасности эффективно ориентироваться в этических ландшафтах [35]. Стандартизированные контрольные показатели, особенно для больших языковых моделей (LLM), имеют важное значение для оценки долгосрочных последствий технического долга и обеспечения устойчивого развертывания ИИ в системах безопасности [29].

Интегрируя междисциплинарное сотрудничество, этические методологии аудита и взаимодополняемость человеческого алгоритма, структуры саморегулирования могут решать сложные проблемы, возникающие в связи с передовыми технологиями. Эти стратегии усиливают защиту конфиденциальности, этическое соответствие и операционную эффективность, способствуя доверию и подотчетности заинтересованных сторон, одновременно снижая такие риски, как дезинформация и дипфейки [56, 50, 14].

5.2 Роль ИИ в регулировании безопасности

Искусственный интеллект (ИИ) играет преобразующую роль в формировании правил безопасности, повышая надежность, прозрачность и адаптивность для

противодействия сложным угрозам. Методологии ИИ, такие как состязательное обучение, усиливают алгоритмы машинного обучения против скрытых космических атак, способствуя устойчивости и доверию к системам безопасности [23]. Формальные методы в объяснимости ИИ дополнительно обеспечивают соответствие этическим и общественным ожиданиям, позволяя разрабатывать прозрачные нормативные рамки [23].

Расширенные механизмы обнаружения, осознающие наличие противника, улучшают защиту от угроз бэкдора, балансируя сохранение конфиденциальности с минимальной потерей точности [2]. Такие методы, как значения Шепли, улучшают оценку модели ИИ, облегчая соблюдение требований и принятие обоснованных решений [51]. Интегрируя основанные на логике подходы и фреймворки интерпретируемости, системы на основе ИИ достигают большей прозрачности, что необходимо для укрепления доверия со стороны регулирующих органов и уверенности пользователей [14].

Роль ИИ распространяется на решение этических проблем в автоматизированных системах, обеспечивая справедливость, подотчетность и адаптивность в операциях по обеспечению безопасности. Используя состязательное обучение, методы интерпретируемости и методологии сохранения конфиденциальности, ИИ способствует созданию устойчивых нормативных рамок, которые решают современные проблемы безопасности, соблюдая при этом этические стандарты [24, 56, 58].

5.3 Инновации в предиктивной аналитике и автоматизации

Достижения в предиктивной аналитике и автоматизации революционизируют технологии безопасности, предоставляя адаптивные решения для сложных угроз. Методы машинного обучения, интегрированные в системы обнаружения вторжений, иллюстрируют преобразующий потенциал предиктивной аналитики, а будущие исследования подчеркивают расширенные контрольные показатели для различных наборов данных и типов атак для улучшения показателей обнаружения [1]. Такие инновации, как Manifoldron, используют прямое разделение пространства для извлечения признаков, улучшая масштабируемость и применимость в динамических средах безопасности.

Эффективные методы атаки вывода членства, включая методы на основе траектории потерь и дистилляцию знаний, решают проблемы вычислительных накладных расходов, одновременно повышая надежность модели [59, 60]. Методы калибровки нейронных сетей, такие как LogitNorm, смягчают излишнюю уверенность, повышая точность классификации и автоматизируя настройку гиперпараметров для масштабируемых приложений безопасности. Системы идентификации движения, использующие инерциальные измерительные блоки (IMU), предлагают высокоточные решения для аутентификации человека, демонстрируя адаптивность на различных платформах и дополняя существующие биометрические методы [61].

Методологии сохранения конфиденциальности, такие как релаксации дифференциальной конфиденциальности (DP) и методы частной онлайн-выпуклой оптимизации, повышают адаптивность и вычислительную эффективность в динамических приложениях безопасности. Эти методы достигают оптимальной производительности в многомерных контекстах, обеспечивая надежную защиту конфиденциальности и возможности обработки данных в реальном времени [62, 63]. Будущие исследования должны изучить адаптивные стратегии защиты, такие как PixelDefend и методы полиномиальной предварительной подготовки, для повышения производительности алгоритмов оптимизации в сложных сценариях безопасности [64].

Инновации в предиктивной аналитике и автоматизации знаменуют собой преобразующий сдвиг в технологиях безопасности, позволяя улучшить обнаружение аномалий, смягчение враждебных угроз и адаптивные ответы на меняющиеся риски. Решая проблемы масштабируемости и способствуя междисциплинарному сотрудничеству, предиктивная аналитика продолжает стимулировать прогресс в разработке надежных решений, адаптированных к современным приложениям безопасности [55].

Заключение

Внедрение машинного обучения, искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и автоматизации фундаментально преобразует индустрию безопасности, модернизируя традиционные фреймворки и повышая эффективность работы. В частности, машинное обучение достигло существенного прогресса в обнаружении вторжений, повысив показатели обнаружения и минимизировав ложные срабатывания, тем самым устраняя ограничения традиционных методов безопасности. Искусственный интеллект, особенно в контексте национальной безопасности, значительно улучшил принятие решений и эффективность работы, подчеркивая необходимость политик, которые управляют рисками и обеспечивают соблюдение этических норм. По мере развития этих технологий понимание их последствий для структур безопасности становится все более важным.

Масштабируемость в аналитике данных имеет важное значение для использования передовых технологий в приложениях безопасности, позволяя системам обрабатывать сложные, неоднородные данные без фиксированных предположений. Эта адаптивность является обязательной в ландшафте, где угрозы разнообразны и постоянно развиваются. Предиктивная аналитика играет дополнительную роль, обеспечивая проактивную идентификацию угроз, оптимизируя распределение ресурсов и повышая устойчивость системы. Интеграция такой аналитики в протоколы безопасности позволяет организациям предвидеть уязвимости и эффективно реагировать, тем самым укрепляя свои защитные механизмы. Растущая значимость этих технологий в формировании будущего безопасности очевидна.

Для успешного развертывания этих технологий необходимо решать нормативные проблемы. Быстрое развитие искусственного интеллекта требует адаптивных нормативных рамок, которые снижают риски и одновременно способствуют инновациям. Сотрудничество между политиками и исследователями имеет решающее значение для обеспечения этического соответствия и устранения потенциального вредоносного использования ИИ. Фреймворки, которые облегчают этические дискуссии и определяют компромиссы между алгоритмическими ценностями, способствуют ответственным практикам ИИ. Эти фреймворки способствуют прозрачности и гарантируют, что развертывание ИИ соответствует общественным ожиданиям и этическим стандартам, поддерживая общественное доверие и гарантируя долгосрочную жизнеспособность передовых решений безопасности.

Новые тенденции в области предиктивной аналитики и автоматизации демонстрируют преобразующий потенциал этих технологий в изменении операций по обеспечению безопасности. Такие инновации, как масштабируемые алгоритмы и адаптивные решения аутентификации, значительно усиливают меры безопасности и устойчивость в различных средах. Междисциплинарное сотрудничество и интеграция объяснимых моделей ИИ прокладывают путь к безопасному будущему. Подчеркивание объяснимости позволяет заинтересованным сторонам понимать процессы принятия решений ИИ, укрепляя доверие и подотчетность. По мере развития ландшафта

безопасности синергия между технологиями и человеческим надзором будет иметь решающее значение для решения возникающих проблем.

Принимая инновационные подходы, которые балансируют производительность, масштабируемость, интерпретируемость и этические соображения, индустрия безопасности хорошо оснащена для эффективного решения меняющихся проблем. Эта проактивная позиция обеспечивает надежную защиту от возникающих угроз, одновременно укрепляя доверие и надежность среди заинтересованных сторон. В конечном счете, стратегическая интеграция передовых технологий приведет к более безопасному, более адаптивному ландшафту безопасности, готовому противостоять будущим сложностям, при этом поддерживая этические стандарты и общественные ценности.

Источники:

- [1] Cameron Boeder and Troy Januchowski. Zero-day ddos attack detection, 2022.
- [2] Ehsan Toreini, Maryam Mehrnezhad, and Aad van Moorsel. Verifiable fairness: Privacy-preserving computation of fairness for machine learning systems, 2023.
- [3] Daniel S Hoadley and Nathan J Lucas. Artificial intelligence and national security, 2018.
- [4] Greg Allen and Taniel Chan. Artificial intelligence and national security, volume 132. Belfer Center for Science and International Affairs Cambridge, MA, 2017.
- [5] Plamen P Angelov and Xiaowei Gu. Empirical approach to machine learning. Springer, 2019.
- [6] Xiaoyu Cao and Neil Zhenqiang Gong. Understanding the security of deepfake detection, 2021.
- [7] Miles Brundage, Shahar Avin, Jack Clark, Helen Toner, Peter Eckersley, Ben Garfinkel, Allan Dafoe, Paul Scharre, Thomas Zeitzoff, Bobby Filar, et al. The malicious use of artificial intelligence: Forecasting, prevention, and mitigation. arXiv preprint arXiv:1802.07228, 2018.
- [8] Matteo Camilli, Michael Felderer, Andrea Giusti, Dominik T. Matt, Anna Perini, Barbara Russo, and Angelo Susi. Towards risk modeling for collaborative ai, 2021.
- [9] Christopher Olston, Noah Fiedel, Kiril Gorovoy, Jeremiah Harmsen, Li Lao, Fangwei Li, Vinu Rajashekhar, Sukriti Ramesh, and Jordan Soyke. Tensorflow-serving: Flexible, high-performance ml serving, 2017.
- [10] Mireia Yurrita, Dave Murray-Rust, Agathe Balayn, and Alessandro Bozzon. Towards a multi-stakeholder value-based assessment framework for algorithmic systems, 2022.
- [11] Yuankai Zhou, Maoliang Shen, Xin Cui, Yicheng Shao, Lijie Li, and Yan Zhang. Triboelectric nanogenerator based self-powered sensor for artificial intelligence. Nano Energy, 84:105887, 2021.
- [12] Yamini Kannan. Ai and machine learning for network security: Applications and case studies.

- [13] Mujaheed Abdullahi, Yahia Baashar, Hitham Alhussian, Ayed Alwadain, Norshakirah Aziz, Luiz Fernando Capretz, and Said Jadid Abdulkadir. Detecting cybersecurity attacks in internet of things using artificial intelligence methods: A systematic literature review. *Electronics*, 11(2):198, 2022.
- [14] Harini Suresh, Steven R. Gomez, Kevin K. Nam, and Arvind Satyanarayan. Beyond expertise and roles: A framework to characterize the stakeholders of interpretable machine learning and their needs, 2021.
- [15] Mariarosaria Taddeo, Tom McCutcheon, and Luciano Floridi. Trusting artificial intelligence in cybersecurity is a double-edged sword. *Nature Machine Intelligence*, 1(12):557–560, 2019.
- [16] Keito Tajima, Naoki Ichijo, Yuta Nakahara, and Toshiyasu Matsushima. An algorithmic framework for constructing multiple decision trees by evaluating their combination performance throughout the construction process, 2024.
- [17] Henry Adams and Michael Moy. Topology applied to machine learning: From global to local, 2021.
- [18] Padraig Cunningham and Sarah Jane Delany. Underestimation bias and underfitting in machine learning, 2021.
- [19] Hajar Moudoud, Soumaya Cherkaoui, and Lyes Khoukhi. Towards a secure and reliable federated learning using blockchain, 2022.
- [20] Loc Tran and Linh Tran. To detect irregular trade behaviors in stock market by using graph based ranking methods, 2019.
- [21] Cheng Wang, Zenghui Yuan, Pan Zhou, Zichuan Xu, Ruixuan Li, and Dapeng Oliver Wu. The security and privacy of mobile edge computing: An artificial intelligence perspective, 2024.
- [22] Deepak Puthal, Nisha Malik, Saraju P Mohanty, Elias Kougianos, and Chi Yang. The blockchain as a decentralized security framework [future directions]. *IEEE Consumer Electronics Magazine*, 7(2):18–21, 2018.
- [23] Andrew Slavin Ross. Training machine learning models by regularizing their explanations, 2018.
- [24] Le Yang, Miao Tian, Duan Xin, Qishuo Cheng, and Jiajian Zheng. Ai-driven anonymization: Protecting personal data privacy while leveraging machine learning, 2024.
- [25] Binchi Zhang, Zihan Chen, Cong Shen, and Jundong Li. Verification of machine unlearning is fragile, 2024.
- [26] Zhuowen Yuan, Fan Wu, Yunhui Long, Chaowei Xiao, and Bo Li. Secretgen: Privacy recovery on pre-trained models via distribution discrimination, 2022.
- [27] Nicolas Papernot, Patrick McDaniel, Somesh Jha, Matt Fredrikson, Z. Berkay Celik, and Ananthram Swami. The limitations of deep learning in adversarial settings, 2015.

- [28] Shao-Lun Huang and Xiangxiang Xu. On the sample complexity of hgr maximal correlation functions for large datasets, 2020.
- [29] Abi Aryan, Aakash Kumar Nain, Andrew McMahon, Lucas Augusto Meyer, and Harpreet Singh Sahota. The costly dilemma: Generalization, evaluation and cost-optimal deployment of large language models, 2023.
- [30] Jun Cui. Computer application research based on chinese human resources and network information security technology management and analysis in chinese universities, 2024.
- [31] Eva-Maria Walz, Alexander Henzi, Johanna Ziegel, and Tilmann Gneiting. Easy uncertainty quantification (easyuq): Generating predictive distributions from single-valued model output, 2023.
- [32] K. Lian, L. S. Liebovitch, M. Wild, H. West, P. T. Coleman, F. Chen, E. Kimani, and K. Sieck. Machine learning classification of peaceful countries: A comparative analysis and dataset optimization, 2024.
- [33] Yi Li and Nuno Vasconcelos. Repair: Removing representation bias by dataset resampling, 2019.
- [34] Sicong Cao, Xiaobing Sun, Ratnadira Widyasari, David Lo, Xiaoxue Wu, Lili Bo, Jiale Zhang, Bin Li, Wei Liu, Di Wu, and Yixin Chen. A systematic literature review on explainability for machine/deep learning-based software engineering research, 2025.
- [35] Lukas Bieringer, Kathrin Grosse, Michael Backes, Battista Biggio, and Katharina Krombholz. Mental models of adversarial machine learning, 2022.
- [36] Jason Zhang. Mlpdf: An effective machine learning based approach for pdf malware detection, 2018.
- [37] James Johnson. Artificial intelligence & future warfare: implications for international security. *Defense & Security Analysis*, 35(2):147–169, 2019.
- [38] Elisa Bertino, Murat Kantarcioglu, Cuneyt Gurcan Akcora, Sagar Samtani, Sudip Mittal, and Maanank Gupta. Ai for security and security for ai. In *Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Data and Application Security and Privacy*, pages 333–334, 2021.
- [39] Ryan K L Ko. Cyber autonomy: Automating the hacker- self-healing, self-adaptive, automatic cyber defense systems and their impact to the industry, society and national security, 2020.
- [40] Chuxu Song, Zining Fan, Hao Wang, and Richard Martin. Seamless website fingerprinting in multiple environments, 2024.
- [41] Jay Jacobs, Sasha Romanosky, Benjamin Edwards, Michael Roytman, and Idris Adjerid. Exploit prediction scoring system (epss), 2019.
- [42] Mohsen Minaei, S Chandra Mouli, Mainack Mondal, Bruno Ribeiro, and Aniket Kate. Deceptive deletions for protecting withdrawn posts on social platforms, 2020.
- [43] Arslan Ashraf, Abdul Aziz, Umme Zahoora, Muttukrishnan Rajarajan, and Asifullah Khan. Ransomware analysis using feature engineering and deep neural networks, 2020.
- [44] Haipeng Cai. A preliminary study on the sustainability of android malware detection, 2018.

- [45] Liang Xiao, Xiaoyue Wan, Xiaozhen Lu, Yanyong Zhang, and Di Wu. Iot security techniques based on machine learning, 2018.
- [46] Trung Nguyen, Barth Lakshmanan, and Weihua Sheng. A smart security system with face recognition, 2018.
- [47] Marco Anisetti, Claudio A. Ardagna, Nicola Bena, and Ernesto Damiani. Rethinking certification for trustworthy machine learning-based applications, 2023.
- [48] Maurice Dawson. Cyber security in industry 4.0: The pitfalls of having hyperconnected systems. *Journal of Strategic Management Studies*, 10(1):19–28, 2018.
- [49] Rishi Bommasani, Kathleen A. Creel, Ananya Kumar, Dan Jurafsky, and Percy Liang. Picking on the same person: Does algorithmic monoculture lead to outcome homogenization?, 2022.
- [50] Will Abramson, Adam James Hall, Pavlos Papadopoulos, Nikolaos Pitropakis, and William J Buchanan. A distributed trust framework for privacy-preserving machine learning, 2020.
- [51] Guilherme Dean Pelegina and Sajid Siraj. Shapley value-based approaches to explain the robustness of classifiers in machine learning, 2022.
- [52] Antonio Sannia, Gian Luca Giorgi, Stefano Longhi, and Roberta Zambrini. Skin effect in quantum neural networks, 2024.
- [53] Yue Zhao, Xiyang Hu, Cheng Cheng, Cong Wang, Changlin Wan, Wen Wang, Jianing Yang, Haoping Bai, Zheng Li, Cao Xiao, Yunlong Wang, Zhi Qiao, Jimeng Sun, and Leman Akoglu. Suod: Accelerating large-scale unsupervised heterogeneous outlier detection, 2021.
- [54] Sameer Singh, Marco Tulio Ribeiro, and Carlos Guestrin. Programs as black-box explanations, 2016.
- [55] Haizhang Zhang and Jun Zhang. Vector-valued reproducing kernel banach spaces with applications to multi-task learning, 2012.
- [56] Mohamed R. Shoaib, Zefan Wang, Milad Taleby Ahvanooey, and Jun Zhao. Deepfakes, misinformation, and disinformation in the era of frontier ai, generative ai, and large ai models, 2023.
- [57] Kate Donahue, Alexandra Chouldechova, and Krishnaram Kenthapadi. Human-algorithm collaboration: Achieving complementarity and avoiding unfairness, 2022.
- [58] Ninghao Liu, Mengnan Du, Ruocheng Guo, Huan Liu, and Xia Hu. Adversarial attacks and defenses: An interpretation perspective, 2020.
- [59] Oualid Zari, Chuan Xu, and Giovanni Neglia. Efficient passive membership inference attack in federated learning, 2021.
- [60] Yiyong Liu, Zhengyu Zhao, Michael Backes, and Yang Zhang. Membership inference attacks by exploiting loss trajectory, 2022.
- [61] Aleksei Gavron, Konstantin Belev, Konstantin Kudelkin, Vladislav Shikhov, Andrey Akushevich, Alexey Fartukov, Vladimir Paramonov, Dmitry Syromolotov, and Artem Makoyan. Motion id: Human authentication approach, 2023.

[62] Yuxuan Han, Zhicong Liang, Zhipeng Liang, Yang Wang, Yuan Yao, and Jiheng Zhang. On private online convex optimization: Optimal algorithms in ℓ_p -geometry and high dimensional contextual bandits, 2022.

[63] Alain Rakotomamonjy and Liva Ralaivola. Differentially private sliced wasserstein distance, 2021.

[64] Nikita Doikov and Anton Rodomanov. Polynomial preconditioning for gradient methods, 2023.